MATLAB 怎样生成扫描时序

先记住：行是时间，列是信号；生成数组，还没有输出硬件。

参数 p	>	运动表	>	加触发	>	返回 s
速度、间距、步距		STEP 与 DIR		第 5 列		交给后续程序

你说的 s function，就是 make_scan_sequence。它返回结构体 s。第 21 行起，程序先调用 move_table 做四张运动表，再只给去程表加入采集触发。

```
p = cscan_settings();
s = make_scan_sequence(p, "NPT");
```

1 先认清输入：改数后从这里重算

代码参数	默认值	它决定什么
p.niRate	200000 点/s	每一行持续多久：1 / niRate = 5 µs
p.stepUm	0.5 µm/STEP	本代码两轴共用的名义步距
p.speedMmS	1 mm/s	运动速度；计算时乘 1000 换成 µm/s
p.dxUm / p.dyUm	5 µm / 1 µm	X 分箱宽度 / Y 行间距
p.nx / p.ny	20 / 3	每行 X 分箱数 / 扫描行数
p.startStep	10 STEP 周期	第一个触发前先走多少个周期
p.settleS	0.02 s	运动前后的等待设置：20 ms

2 第 8-19 行先算出这五个量

计算	默认结果	怎么记
stepTicks = niRate × stepUm ÷ (1000 × speedMmS)	100 点/周期	一个 STEP 多长
stepsPerPixel = dxUm ÷ stepUm	10 STEP	一个 X 间距几步
ySteps = dyUm ÷ stepUm	2 STEP	换到下一行几步
pixelTicks = stepTicks × stepsPerPixel	1000 点	一个 X 间距几行表
xSteps = startStep + nx × stepsPerPixel	210 STEP	引入步数 + 扫描步数

公式中省略了 p. 或 s. 前缀，变量名与代码一致。**NI 点、STEP 周期、X 分箱是三种不同的计数。**这里的 NI 点不是 ATS 采到的信号点。

move_table 怎样做出一张表

对应第 34-43 行；本页只用 X 去程作为例子。

```
function table = move_table(nSteps, stepColumn, direction, p, period)
s.forward = move_table(210, 1, true, p, 100);
```

输入按位置对应：走 210 步；STEP 放第 1 列；方向 true；使用参数 p；每个 STEP 周期 100 点。
move_table 是本文件自定义的局部函数，不是电机启动命令。

1 等待点数：第 35 行

```
lead = round(p.settleS * p.niRate);
```

20 ms × 200000 点/s = 4000 点。记成 L = 4000。

2 一个周期，再重复：第 36-37 行

```
pattern = [true(floor(period/2),1); false(ceil(period/2),1)];
train = repmat(pattern, nSteps, 1);
```

true(50,1) 是 50 行高状态，false(50,1) 是 50 行低状态；分号表示上下拼接。pattern = 50 高 + 50 低，共 100 行。再竖着重复 210 次，train 就有 21000 行、1 列。

记法：period 管一个周期长短，nSteps 管重复次数。若 period = 5，floor/ceil 分成 2 高 + 3 低，总长仍是 5。

3 建空表、设方向：第 38-41 行

```
table = false(2*lead + numel(train) + 1, 5);
table(:,2) = true;  table(:,4) = true;
table(:,stepColumn+1) = direction;
```

总行数 = 2 × 4000 + 21000 + 1 = 29001，共 5 列。所有格子先为低，再设置 DIR。冒号 : 表示所有行；STEP 在第 1 列，配对的 DIR 就在第 2 列。

第 1 列	第 2 列	第 3 列	第 4 列	第 5 列
X STEP	X DIR	Y STEP	Y DIR	采集触发

4 把 STEP 串放进去：第 42-43 行

```
table(lead+(1:numel(train)), stepColumn) = train;
```

代入就是 table(4001:25000, 1) = train。前 4000 行等待；中间 21000 行是 STEP 串；后面 4000 行等待，另留 1 行结束点。这个 +1 不是多走一步。

等待	STEP 串	等待 + 末尾点
行 1-4000	行 4001-25000	行 25001-29001
4000 点	21000 点	4001 点

第 43 行结束函数，返回 table，外部将它保存为 s.forward。DIR 只选方向；STEP 的变化才构成步进命令。第 5 列此时仍全低。

四张运动表，再给去程加触发

对应第 21-34 行；这些调用生成计划，不会依次驱动电机。

1 第 21-24 行：同一个函数，换输入就得到四张表

输出	传入 move_table 的前 3 项	大小（行 × 列）
s.forward：X 去程	210, 1, true	29001 × 5
s.back：X 回程	210, 1, false	29001 × 5
s.yNext：Y 换一行	2, 3, true	8201 × 5
s.yHome：Y 返回	(3-1)×2 = 4, 3, false	8401 × 5

后两项均为 p 和 100。列号 1 选 X STEP，列号 3 选 Y STEP。每张表行数都用 **2L + 步数 × 周期点数 + 1**；3 行只换行 2 次，所以 Y 返回 4 步。true/false 沿用本程序的方向约定。

2 第 25-29 行：先算触发放在哪些行

```
s.firstTick = round(p.settleS*p.niRate) ...
            + p.startStep*s.stepTicks + 1;
s.triggerTicks = s.firstTick + (0:p.nx-1)*s.pixelTicks;
if mode == "TS"
    s.triggerTicks = s.firstTick;
end
```

首触发行：4000 等待点 + 10 × 100 引入点 + 1 = **5001**。
NPT：5001 + [0,1,…,19] × 1000 = 5001、6001、…、24001。
TS：把数组改成单个 5001，每行只发起点触发。

索引与时间：第 r 行的开始时间 = (r-1) / niRate。第 1 行是时间零，所以第 5001 行对应 25 ms。NPT 的 20 个触发在 25、30、…、120 ms。

3 第 30 行：选行，选第 5 列，写高状态

```
s.forward(s.triggerTicks, 5) = true;
```

行号	X STEP	X DIR	Y STEP	Y DIR	触发
5000	0	1	0	1	0
5001	1	1	0	1	1
5002	1	1	0	1	0

第 5 列只有选中的行变高，下一行又低，故脉宽为 1 / 200000 = 5 μs。上表是默认参数下首触发附近的实际数组逻辑；不是测得的电压。

4 第 31-34 行：记坐标，结束主函数，定义辅助函数

X 起点：10 × 0.5 + [0,…,19] × 5 = 5、10、…、100 μm。最后一个分箱从 100 到 105 μm，所以 X 去程是 105 μm。
Y 坐标：[0,1,2] × 1 = 0、1、2 μm。坐标是名义命令值。第 33 行返回 s；第 34 行开始定义前面调用的 move_table。

改参数后，按这张表自己算

先预测哪个量会变，再代入公式；最后用 MATLAB 离线核对。

1 六个公式：从数量算到时间

要算什么	公式	默认答案
每个 STEP 周期	stepTicks = niRate × stepUm / (1000 × speedMmS)	100 点
运动表总行数	R = 2 × round(settleS × niRate) + nSteps × stepTicks + 1	X 去程 29001 行
运动表输出时长	R / niRate	X 去程 145.005 ms
相邻 X 位置间隔	pixelSeconds = stepTicks × (dxUm / stepUm) / niRate	5 ms
TS 保留时长	rowSeconds = nx × pixelSeconds	100 ms
首触发时间	(firstTick - 1) / niRate	25 ms

R/niRate 包含整张表的全部点；最后一行的开始时间是 (R-1)/niRate。TS 的 100 ms 从首触发算起，不含前后等待；20 个 NPT 触发首末仅有 19 个间隔，即 95 ms。

2 已算例：只把速度从 1 改成 2 mm/s

重算量	新结果	为什么
stepTicks / pixelTicks	50 / 500 点	周期减半，每个 X 间距仍为 10 步
xSteps / X 去程行数	210 步 / 18501 行	步数不变；8000 + 210×50 + 1
firstTick / 首触发时间	4501 / 22.5 ms	4000 + 10×50 + 1；先等的 20 ms 不变
pixelSeconds / rowSeconds	2.5 ms / 50 ms	速度加倍，同样距离所需时间减半

3 你来算：恢复默认值，只把 dxUm 从 5 改为 10

stepsPerPixel = _____ 步；pixelTicks = _____ 点；pixelSeconds = _____ ms
xSteps = _____ 步；X 去程表 = _____ 行；rowSeconds = _____ ms
首触发是否改变？_____；NPT 第二个触发行号 = _____

核对答案：20；2000；10；410；49001；200；不变（5001）；7001。
理由：速度与步距没变，STEP 周期仍是 100 点；X 间距加倍，每个分箱需要的步数加倍。

4 记住三句话，再动手

周期管速度，次数管距离，DIR 管方向。
先造运动表，再在第 5 列指定行写触发。
改 p 后重新调用函数，旧 s 不会自动跟着变。

```
p = cscan_settings(); p.speedMmS = 2;
s = make_scan_sequence(p, "NPT");
size(s.forward), s.stepTicks, s.firstTick
```

前置检查：周期点数、X/Y 间距步数应接近整数，周期至少 2 点；本教学版速度 ≤4 mm/s、等待 ≥1 ms，命令行程每轴 ≤5 mm。这里只核对数组，不证明真实运动、限位或触发接收。

代码依据：Research-PAM / 07_MATLAB / simple_cscan_bilingual / cscan_settings.m 与 make_scan_sequence.m（43 行）；教学基线 ad6b958。